Unnamed 20260519

IMOSL 2017 A3

IMOSL 2020 C7

IMOSL 2022 N3

CTST 2018 P4

Moscow MO 2001 Grade 11 P6

Mathematical Reflections U174

Kvant M668

将过程编码为有限状态上的迭代映射，借助可逆性或像集稳定把转移限制为置换，再利用有限置换的周期结构反推出所需结论。

Kvant M668

数列 $x_1, x_2, \cdots$ 由 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 2$ 及

$$x_{n+1} = x_{n-2} + 2x_{n-1} \qquad (n \geqslant 3)$$

定义。证明：对任意正整数 m，数列中存在两个相邻项都被 m 整除。

解

固定正整数 m，记 r_i 为 x_i 模 m 的剩余类。由递推式，任意连续三个剩余类 r_i, r_{i+1}, r_{i+2} 不仅唯一决定下一个剩余类，还唯一决定前一个剩余类，因为

$$r_{i+3} \equiv r_i + 2r_{i+1} \pmod{m}, \qquad r_{i-1} \equiv r_{i+2} - 2r_i \pmod{m}$$

因此可以把剩余类数列按同一递推关系向左延拓到所有整数下标。

考察状态

$$S_i = (r_i, r_{i+1}, r_{i+2})$$

这样的状态至多有 m^3 个，故存在整数 $i < j$ 使 $S_i = S_j$。又因为每个状态都唯一决定其前驱和后继，令 $T = j - i$，便有

$$r_{k+T} = r_k$$

对每个整数 k 都成立。

向左计算初始项，得到

$$r_0 \equiv r_3 - 2r_1 \equiv 0 \pmod{m}, \qquad r_{-1} \equiv r_2 - 2r_0 \equiv 0 \pmod{m}$$

由周期性，对每个充分大的正整数 q 都有

$$r_{qT-1} = r_{-1} = 0, \qquad r_{qT} = r_0 = 0$$

所以相邻两项 x_{qT-1} 与 x_{qT} 都被 m 整除。事实上，这还说明这样的相邻对有无穷多对。

Moscow MO 2001 Grade 11 P6

沿圆周放置有限个盒子，每个盒子中放有若干个球，球数可以为 0。每一步任选一个非空盒子，取出其中所有的球，然后从它的下一个盒子开始沿顺时针方向依次放球，每经过一个盒子放入一个球，直至把取出的球全部放完。

(a) 证明：如果每一步都选择前一步最后放入球的盒子，那么经过有限步后，球的分布会恢复到初始分布。

(b) 证明：对于球总数相同的任意两种分布，都可以从其中一种出发，经过有限步变成另一种。

解

(a) 把一个状态定义为各盒中的球数连同下一步指定取球的非空盒子。盒子数与球的总数均固定，所以状态只有有限个。由一个状态出发，下一状态唯一确定。

下面说明这一状态转移可逆。已知当前状态，设指定盒子为 B。从 B 开始沿逆时针方向绕圆周行进；每到一个非空盒子便取出一个球，遇到空盒子时停止。由于球的总数有限，这一过程必会停止。设停止处为 S，把途中取出的全部球放入 S，并把 S 指定为下一步取球的盒子。若逆向过程中依次从 $B = B_1, B_2, \cdots, B_k$ 取出了球，那么从 S 作一次正向操作时，放球顺序正是 $B_k, B_{k-1}, \cdots, B_1$，最后一个球落入 B，并且恰好恢复当前状态。因此每个状态都有唯一的前驱。

所以状态转移是有限状态集上的双射，也就是一个置换。置换的每条轨道都是循环，故从任一初始状态出发，经过有限步必回到该初始状态。特别地，球的分布会恢复到初始分布。

(b) 先固定一个盒子 X，证明从任意分布都能把全部球集中到 X。若 X 外还有球，选择一个非空盒子 $Y \neq X$，使从 Y 沿顺时针方向到 X 的步数 d 最小，并设 Y 中有 k 个球。由 Y 的选法，从 Y 到 X 的这一段中没有其他非空盒子。

若 $k \geqslant d$，此次操作至少有一个球进入 X，所以 X 中的球数增加。若 $k < d$，则 X 中的球数不变，而最后一个球落入的盒子到 X 的顺时针距离为 $d - k < d$。因此，按字典序考察

$$(X \text{ 中的球数},\ \text{盒子总数} - d)$$

每一步都会使这对整数严格增大，而它只有有限种可能取值。故这一过程必在有限步后终止，此时所有球都集中在 X。

再证明任意一次操作都可以用若干次合法操作逆转。设一次操作把分布 A 变为分布 B。在 A 中把此次取球的盒子指定为下一步取球的盒子，在 B 中则指定最后一个球落入的盒子。这样便得到 (a) 中状态置换的一条边。由 (a)，从 B 对应的状态继续按指定规则操作，经过有限步便回到 A 对应的状态。因此从分布 B 可以经过有限步回到分布 A，进而任意一条可达路径都可以逆转。

现在设给定的两种分布为 A, B，并令 K 表示全部球集中在 X 的分布。前面已经证明 A 与 B 都可以到达 K。由于从 B 到 K 的路径可以逆转，故 K 可以到达 B。于是

$$A \longrightarrow K \longrightarrow B$$

结论成立。

IMOSL 2017 A3

设 S 是有限集，$\mathcal{A}$ 是所有从 S 到 S 的映射构成的集合。设 $f \in \mathcal{A}$ 满足：对每个 $g \in \mathcal{A}$，若 $g \neq f$，则

$$f \circ g \circ f \neq g \circ f \circ g$$

记 $T = f(S)$。证明：$f(T) = T$。

解

对整数 $j \geqslant 0$，以 f^j 表示 f 的 j 次复合，其中 f^0 是恒等映射。

先说明，只要存在整数 $n \geqslant 3$ 使

$$f^{n+2} = f^{2n+1}$$

结论便成立。事实上，取 $g = f^n$，则

$$f \circ g \circ f = f^{n+2} = f^{2n+1} = g \circ f \circ g$$

由题设只能有 $g = f$，即 $f^n = f$。任取 $t \in T$，写成 $t = f(s)$，便有

$$f^{n-1}(t) = f^n(s) = f(s) = t$$

又因 $n - 2 \geqslant 1$，所以 $f^{n-2}(t) \in T$，进而 $t = f(f^{n-2}(t)) \in f(T)$。故 $T \subseteq f(T)$；反向包含关系显然成立，于是 $f(T) = T$。

下面构造满足条件的 n。令 $S_j = f^j(S)$，则

$$S \supseteq S_1 \supseteq S_2 \supseteq \cdots$$

由于 S 有限，这列集合最终稳定。设从 S_k 起稳定，并将稳定集合记为 S_∞。此时 $f : S_\infty \to S_\infty$ 是满射，因而是置换。故存在正整数 r，使 f^r 在 S_∞ 上是恒等映射。于是对每个 $j \geqslant k$ 都有

$$f^{j+r} = f^j$$

选取充分大的整数 $n \geqslant 3$，使 $n \equiv 1 \pmod{r}$ 且 $n + 2 \geqslant k$。由于 $2n + 1 - (n + 2) = n - 1$ 是 r 的倍数，得到

$$f^{2n+1} = f^{n+2}$$

由前面的论证即有 $f(T) = T$。

IMOSL 2022 N3

设正整数 $a > 1$，正整数 $d > 1$ 与 a 互质。令 $x_1 = 1$，并对 $k \geqslant 1$ 定义

$$x_{k+1} = \begin{cases} x_k + d, & a \nmid x_k \\ x_k / a, & a \mid x_k \end{cases}$$

求最大的正整数 n，使得存在下标 k 满足 $a^n \mid x_k$。

解

设 m 是满足

$$a^{m-1} < d < a^m$$

的正整数。这样的 m 存在且唯一：只须取使 $a^m > d$ 的最小正整数；又因 a, d 互质且 $d > 1$，等式 $d = a^{m-1}$ 不可能成立。下面证明所求最大值就是 m。

先证对每个 k 都有 $x_k < ad$。从任意一个小于 d 的项 y 出发，若 $a \mid y$，则下一项 y/a 仍小于 d。若 $a \nmid y$，由于 d 模 a 可逆，在

$$y + d, y + 2d, \cdots, y + (a-1)d$$

中恰有一个数能被 a 整除。因此数列从 y 开始至多连续进行 $a-1$ 次加法，随后便进行一次除法；这一段中出现的数都小于

$$d + (a-1)d = ad$$

而除法所得的新项又小于 d。由 $x_1 = 1 < d$ 出发，逐段应用上述论证，便得 $x_k < ad$ 对所有 k 成立。

令 Φ 表示题目规定的一步转移，并令

$$O = \{x_k : k \geqslant 1\}$$

上面的界说明 O 是有限集，且 $\Phi(O) \subseteq O$。下面证明 Φ 在 O 上是单射。若两个原像采用同一种转移，结论显然；若 $a \nmid u$、$a \mid v$ 且 $\Phi(u) = \Phi(v)$，则

$$u + d = v/a$$

从而 $v = a(u+d) > ad$，这与 $v \in O$ 以及 $v < ad$ 矛盾。另一种混合情形完全相同。因此 $\Phi|_O$ 是有限集上的单射，也就是 O 上的置换。

于是 O 中每个数都有唯一前驱。若 $y \in O$ 且 $y < d$，它不可能由加 d 得到，因为这会要求前驱为非正数 $y - d$；故其前驱只能是 ay。从 $1 \in O$ 出发，并利用

$$1, a, \cdots, a^{m-1} < d$$

依次反推可知 $a, a^2, \cdots, a^m$ 都属于 O，所以数列中确有一项等于 a^m。

另一方面，若 $a^n \mid x_k$，则

$$a^n \leqslant x_k < ad < a^{m+1}$$

所以 $n \leqslant m$。故所求最大值为满足 $a^{m-1} < d < a^m$ 的唯一正整数 m。

Mathematical Reflections U174

设 p 是质数。域 $\mathbb{F}_p$ 上的 n 阶线性递推由

$$a_{i+n} = c_{n-1}a_{i+n-1} + \cdots + c_1 a_{i+1} + c_0 a_i \qquad (i \geqslant 0)$$

给出，其中 $c_0, c_1, \cdots, c_{n-1} \in \mathbb{F}_p$ 且 $c_0 \neq 0$。

(1) 这种递推数列的最大可能周期是多少？

(2) 把递推系数及初始 n 项一并计数，有多少个不同的递推数列具有这个最大周期？

解

把连续 n 项组成状态向量

$$v_i = (a_i, a_{i+1}, \cdots, a_{i+n-1}) \in \mathbb{F}_p^n$$

递推关系给出线性状态转移 $v_{i+1} = Cv_i$。由于 $c_0 \neq 0$，矩阵 C 可逆，所以每个状态从一开始就在某个循环上。零状态只产生周期为 1 的零数列，而非零状态一共只有 $p^n - 1$ 个，故任何非零数列的周期都不超过 $p^n - 1$。

先处理退化情形 $(p, n) = (2, 1)$。这时唯一可能的系数是 $c_0 = 1$，两个初始状态 $a_0 = 0, 1$ 分别产生两个常值数列，它们的周期都是 $1 = p^n - 1$。所以第一问的答案是 1，第二问的答案是 2。以下设 $(p, n) \neq (2, 1)$；此时 $p^n - 1 > 1$，零数列不可能达到最大周期。

令该递推的特征多项式为

$$P(X) = X^n - c_{n-1}X^{n-1} - \cdots - c_1 X - c_0$$

状态转移矩阵 C 是 P 的伴随矩阵。因而把向量空间 $\mathbb{F}_p^n$ 视为 $\mathbb{F}_p[X]$-模 $\mathbb{F}_p[X]/(P)$ 后，C 对应于乘以 X 的剩余类。

先说明周期达到 $p^n - 1$ 当且仅当 P 是次数为 n 的本原多项式。若某个非零状态的周期为 $p^n - 1$，它的轨道便恰好遍历全部非零状态。因此 C 不可能有非零真不变子空间：否则该子空间中任一非零向量的轨道都留在子空间内，却又必须遍历全部非零状态。若 P 可约，则 $\mathbb{F}_p[X]/(P)$ 中由 P 的一个非平凡因子生成的理想就是非零真不变子空间，矛盾。所以 P 不可约。

此时 $\mathbb{F}_p[X]/(P)$ 是含 p^n 个元素的域。记 α 为 X 的剩余类。上述轨道遍历全部非零向量还说明 C 的阶为 $p^n - 1$，从而 α 在该域的乘法群中的阶也是 $p^n - 1$。所以 α 是本原元，P 是本原多项式。

反过来，若 P 是本原多项式，则 $\mathbb{F}_p[X]/(P) \cong \mathbb{F}_{p^n}$，且 $\alpha = X \pmod{P}$ 的乘法阶为 $p^n - 1$。任取非零状态，并把它对应于某个 $\beta \in \mathbb{F}_{p^n}^\times$。其周期是使 $\alpha^k \beta = \beta$ 成立的最小正整数 k，也就是使 $\alpha^k = 1$ 成立的最小正整数。因此每个非零初始状态的周期都恰为 $p^n - 1$。这既证明了 (1) 的答案为 $p^n - 1$，也给出了达到上界的充要条件。

下面计数。乘法群 $\mathbb{F}_{p^n}^\times$ 是阶为 $p^n - 1$ 的循环群，故有 $\varphi(p^n - 1)$ 个本原元。每个本原元在 $\mathbb{F}_p$ 上的最小多项式次数都是 n，而同一个本原多项式的 n 个根恰为一组 Frobenius 共轭元。因此次数为 n 的本原多项式共有

$$\frac{\varphi(p^n - 1)}{n}$$

个。每个这样的多项式唯一确定一组递推系数，并且除零向量外的 $p^n - 1$ 个初始状态全都有最大周期。因此，当 $(p, n) \neq (2, 1)$ 时，共有 $(p^n - 1)\varphi(p^n - 1)/n$ 个。结合前面单独处理的退化情形，(2) 的答案为

$$\begin{cases} 2, & (p, n) = (2, 1) \\ \dfrac{(p^n - 1)\varphi(p^n - 1)}{n}, & (p, n) \neq (2, 1) \end{cases}$$

IMOSL 2020 C7

在一个有限矩形表中，第 r 行第 c 列填有实数 $a(r,c)$。设 R 是一个非空行集，C 是一个非空列集。若满足以下条件，则称 (R,C) 为一个鞍形对：

(1) 对表中的每一行 r'，存在 $r\in R$，使得对所有 $c\in C$ 都有 $a(r,c)\geqslant a(r',c)$；

(2) 对表中的每一列 c'，存在 $c\in C$，使得对所有 $r\in R$ 都有 $a(r,c)\leqslant a(r,c')$。

若对每个满足 $R'\subseteq R$、$C'\subseteq C$ 的鞍形对 (R',C')，都有 $R'=R$、$C'=C$，则称 (R,C) 为极小鞍形对。证明：任意两个极小鞍形对所含的行数相同。

解

设 (R_1,C_1) 与 (R_2,C_2) 是两个极小鞍形对。反设 $|R_1|>|R_2|$。

由鞍形对的定义，可以选取映射

$$\begin{aligned}
&\rho_1:R_2\to R_1,\quad a(\rho_1(r_2),c_1)\geqslant a(r_2,c_1)\quad (r_2\in R_2,\ c_1\in C_1)\\
&\rho_2:R_1\to R_2,\quad a(\rho_2(r_1),c_2)\geqslant a(r_1,c_2)\quad (r_1\in R_1,\ c_2\in C_2)\\
&\sigma_1:C_2\to C_1,\quad a(r_1,\sigma_1(c_2))\leqslant a(r_1,c_2)\quad (r_1\in R_1,\ c_2\in C_2)\\
&\sigma_2:C_1\to C_2,\quad a(r_2,\sigma_2(c_1))\leqslant a(r_2,c_1)\quad (r_2\in R_2,\ c_1\in C_1)
\end{aligned}$$

令 $\rho=\rho_1\circ\rho_2:R_1\to R_1$，$\sigma=\sigma_1\circ\sigma_2:C_1\to C_1$。于是 $|\rho(R_1)|\leqslant|R_2|$，并且对任意 $r\in R_1$、$c\in C_1$，有

$$\begin{aligned}
a(\rho(r),c)&=a(\rho_1(\rho_2(r)),c)\\
&\geqslant a(\rho_2(r),c)\\
&\geqslant a(\rho_2(r),\sigma_2(c))\\
&\geqslant a(r,\sigma_2(c))\\
&\geqslant a(r,\sigma_1(\sigma_2(c)))\\
&=a(r,\sigma(c))
\end{aligned}$$

反复应用这个不等式可得，对任意正整数 j，

$$a(\rho^j(r),c)\geqslant a(\rho^{j-1}(r),\sigma(c))\geqslant\cdots\geqslant a(r,\sigma^j(c))$$

令 $X_j=\rho^j(R_1)$、$Y_j=\sigma^j(C_1)$。两列集合

$$R_1=X_0\supseteq X_1\supseteq X_2\supseteq\cdots,\qquad C_1=Y_0\supseteq Y_1\supseteq Y_2\supseteq\cdots$$

均由有限集组成，所以存在正整数 N，使 $X_N=X_{N+1}=\cdots$ 且 $Y_N=Y_{N+1}=\cdots$。于是 ρ 在 X_N 上、σ 在 Y_N 上都是置换。可以选取充分大的正整数 $L\geqslant N$，使

$$\rho^L|_{X_N}=\mathrm{id}_{X_N},\qquad \sigma^L|_{Y_N}=\mathrm{id}_{Y_N}$$

下面证明 (X_N,Y_N) 仍是鞍形对。任取表中的一行 r'。由 (R_1,C_1) 是鞍形对，存在 $r\in R_1$，使 $a(r,c)\geqslant a(r',c)$ 对所有 $c\in C_1$ 成立。令 $r_*=\rho^L(r)\in X_N$。对任意 $c\in Y_N$，有

$$a(r_*,c)=a(\rho^L(r),c)\geqslant a(r,\sigma^L(c))=a(r,c)\geqslant a(r',c)$$

故条件 (1) 成立。

再任取表中的一列 c'。由 (R_1, C_1) 是鞍形对，存在 $c \in C_1$，使 $a(r,c) \leqslant a(r,c')$ 对所有 $r \in R_1$ 成立。令 $c_* = \sigma^L(c) \in Y_N$。对任意 $r \in X_N$，有

$$a(r, c_*) = a(r, \sigma^L(c)) \leqslant a(\rho^L(r), c) = a(r,c) \leqslant a(r,c')$$

故条件 (2) 也成立。因此 (X_N, Y_N) 是包含在 (R_1, C_1) 中的鞍形对。

然而

$$|X_N| \leqslant |\rho(R_1)| \leqslant |R_2| < |R_1|$$

所以 (X_N, Y_N) 是 (R_1, C_1) 的真子对，与 (R_1, C_1) 的极小性矛盾。因此不可能有 $|R_1| > |R_2|$。交换两个鞍形对的地位，同样不可能有 $|R_2| > |R_1|$，故 $|R_1| = |R_2|$。

CTST 2018 P4

设 f, g 是定义在整数集上且取值为整数的两个函数，满足对任意整数 x, y 均有

$$f(g(x) + y) = g(f(y) + x)$$

已知 f 是有界的，求证：g 是周期的。

解

由于 f 是有界的整数值函数，集合

$$A = f(\mathbb{Z})$$

是有限集。固定任意整数 y_1。当 x 遍历 $\mathbb{Z}$ 时，$f(y_1)+x$ 也遍历 $\mathbb{Z}$；由题设等式可知 $g(f(y_1)+x) \in A$，所以 $G = g(\mathbb{Z})$ 是 A 的子集，特别地，G 也是有限集。

若 $f \equiv 0$，则题设等式给出 $g(x) = 0$ 对所有整数 x 成立，此时结论显然。以下设 f 不恒为零，取整数 y_0 使

$$c = f(y_0) \neq 0$$

对 $t \in G$ 定义

$$H(t) = f(y_0 + t)$$

若 $t = g(x)$，则由题设等式

$$H(t) = f(y_0 + g(x)) = g(x + c) \in G$$

故 H 是从 G 到 G 的映射，并且对每个整数 x 都有

$$g(x + c) = H(g(x))$$

映射 H 是满射。事实上，任取 $t = g(x) \in G$，便有

$$t = g(x) = H(g(x - c))$$

由于 G 有限，H 是 G 上的置换。故存在正整数 q，使 H^q 是 G 上的恒等映射。反复应用上面的转移关系，得到

$$g(x+qc) = H^q(g(x)) = g(x)$$

对所有整数 x 成立。因为 $qc \neq 0$，所以 $|qc|$ 是 g 的一个正周期。